Conic Sections General: Questions

Question 01

English

Let C be an ellipse having a focus at the origin O and the corresponding directrix parallel to the y-axis. If C passes through the points $A(4,3)$ and $B(0,-4)$, then the x-coordinate of the vertex of C nearer to this directrix is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि C एक दीर्घवृत्त है जिसकी एक नाभि मूलबिन्दु O पर है तथा संगत नियता y-अक्ष के समांतर है। यदि C बिन्दुओं $A(4,3)$ तथा $B(0,-4)$ से होकर जाता है, तो C के उस शीर्ष का x-निर्देशांक, जो इस नियता के अधिक निकट है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 02

English

For integers p and q with $1 \le p \le 20$ and $1 \le q \le 20$, let

$$E_{p,q} = \{z \in \mathbb{C} : |z-p| + |z-qi| = 20\}, \qquad H_{p,q} = \{z \in \mathbb{C} : \big||z-p| - |z-qi|\big| = 10\},$$

where $i = \sqrt{-1}$. Let N be the number of ordered pairs (p,q) for which $E_{p,q}$ is an ellipse and $H_{p,q}$ is a hyperbola. Then the value of N is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

पूर्णांकों p तथा q के लिए, जहाँ $1 \le p \le 20$ तथा $1 \le q \le 20$ हैं, माना कि

$$E_{p,q} = \{z \in \mathbb{C} : |z-p| + |z-qi| = 20\}, \qquad H_{p,q} = \{z \in \mathbb{C} : \big||z-p| - |z-qi|\big| = 10\},$$

जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। माना कि N उन क्रमित युग्मों (p,q) की संख्या है जिनके लिए $E_{p,q}$ एक दीर्घवृत्त है तथा $H_{p,q}$ एक अतिपरवलय है। तब N का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 03

English

Let E be the ellipse $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ and, for a non-zero real number k, let H_k be the hyperbola $xy=k$. Let S be the set of all non-zero real numbers k for which E and H_k have exactly two common tangents. Then the product of all the elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि E दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ है तथा किसी शून्येतर वास्तविक संख्या k के लिए H_k अतिपरवलय $xy=k$ है। माना कि S उन सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं k का समुच्चय है जिनके लिए E तथा H_k की ठीक दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ हैं। तब S के सभी अवयवों का गुणनफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 04

English

Let P be the parabola $y^2=4x$ and C the circle $x^2+y^2-2x-4=0$. The common tangents of P and C meet at the point T, and they touch C at the points B_1 and B_2. If K is the centre of C, then the area of the quadrilateral TB_1KB_2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि P परवलय $y^2=4x$ है तथा C वृत्त $x^2+y^2-2x-4=0$ है। P तथा C की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ बिन्दु T पर मिलती हैं तथा C को बिन्दुओं B_1 तथा B_2 पर स्पर्श करती हैं। यदि K, C का केन्द्र है, तो चतुर्भुज TB_1KB_2 का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 05

English

Let P_1 be the parabola $y^2=4(x+1)$. Let P_2 be the parabola that has the same focus and the same axis as P_1 and opens in the opposite direction. If the length of the common chord of P_1 and P_2 is 6, then the distance between the vertices of P_1 and P_2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि P_1 परवलय $y^2=4(x+1)$ है। माना कि P_2 वह परवलय है जिसकी नाभि तथा अक्ष P_1 के समान हैं तथा जो विपरीत दिशा में खुलता है। यदि P_1 तथा P_2 की उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई 6 है, तो P_1 तथा P_2 के शीर्षों के बीच की दूरी _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Question 06

English

Consider the ellipse $E : \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. Let C_1 and C_2 be the circles with centres $\left(-\frac{3}{10}, 0\right)$ and $\left(\frac{6}{5}, 0\right)$ respectively, each of which touches E at two distinct points. Then the length of the common chord of C_1 and C_2 is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

दीर्घवृत्त $E : \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ पर विचार कीजिए। माना कि C_1 तथा C_2 क्रमशः केन्द्रों $\left(-\frac{3}{10}, 0\right)$ तथा $\left(\frac{6}{5}, 0\right)$ वाले वे वृत्त हैं जिनमें से प्रत्येक E को दो भिन्न बिन्दुओं पर स्पर्श करता है। तब C_1 तथा C_2 की उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।